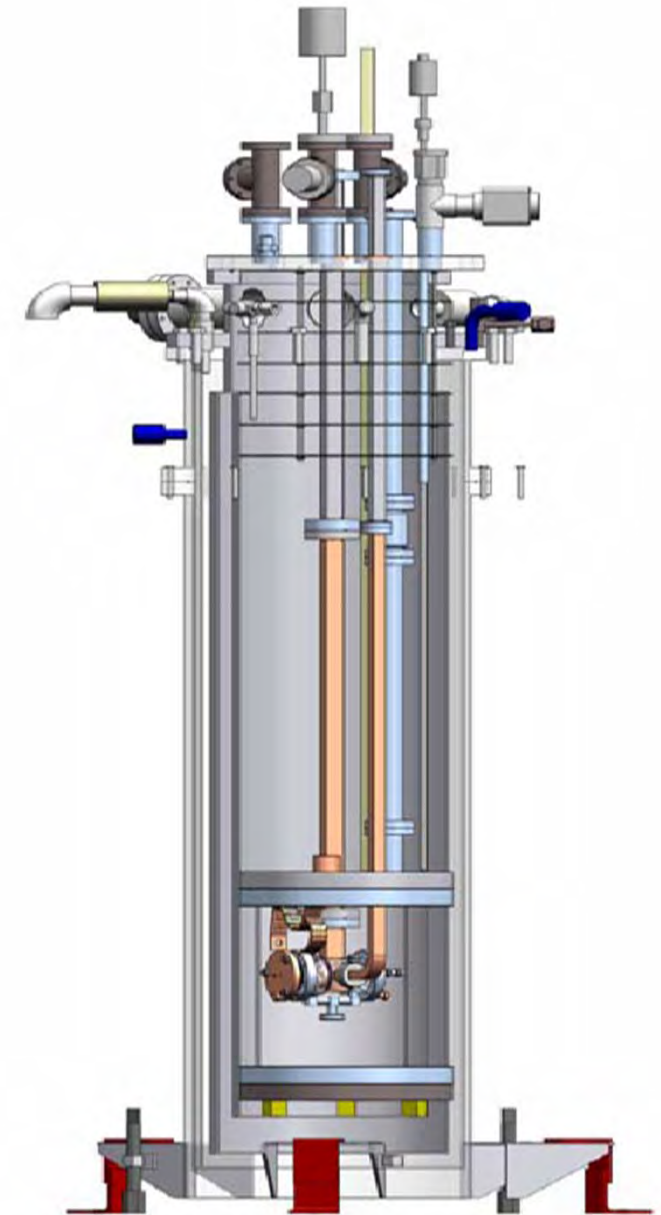


Kryostate, Dewarbehälter und Transferleitungen

Übliche Werkstoffe:

Material	λ in W/m·K bei 4 K	Verarbeitung
Kupfer	200	+
Aluminium	54	o
austenit. Stahl	0,24	o
Glasfaser/Epoxidharz (GFK; G10)	0,15	-
Quarzglas	0,1	-



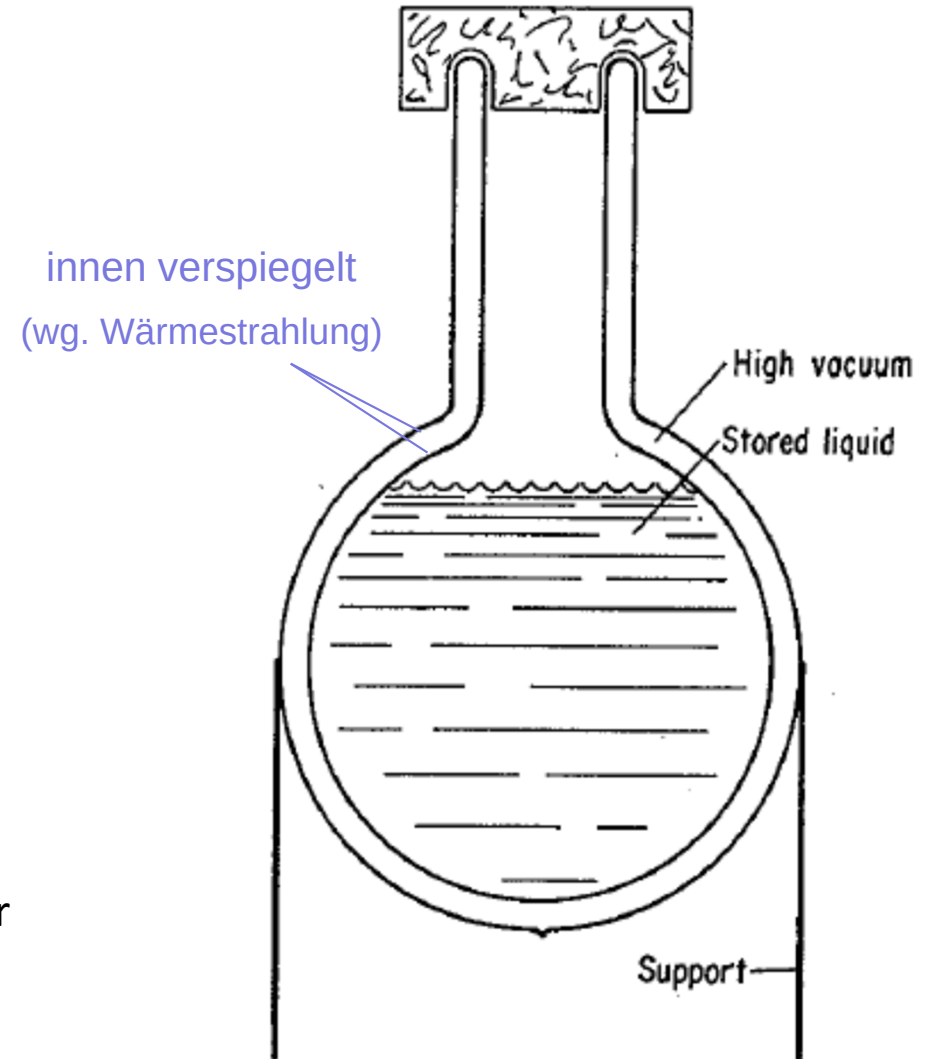
Kryostat SLAC
Quelle: J. Weisend II

Kryostatdesign

Glaskryostate / Glas-Dewarbehälter:

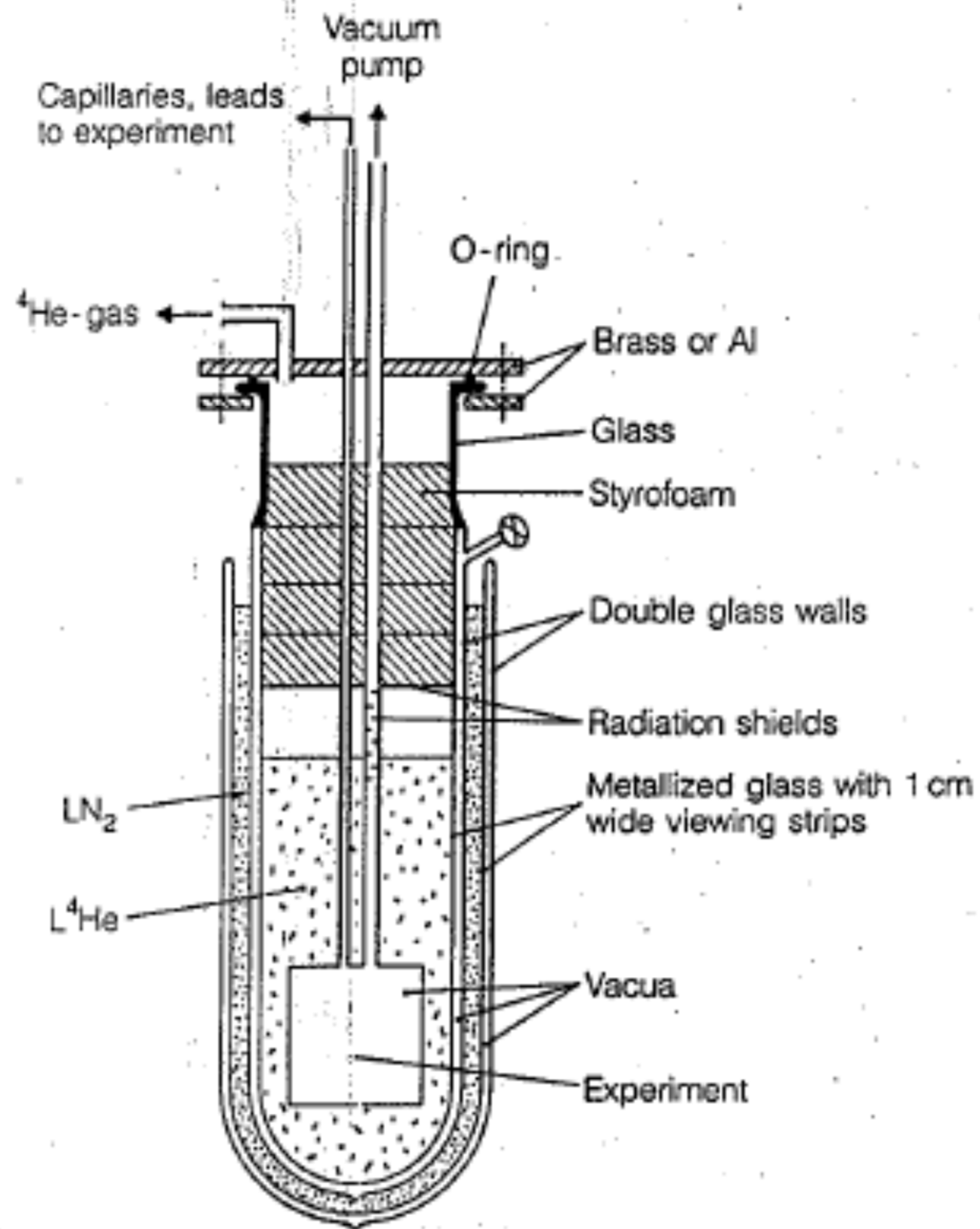
- + transparent
- + billig
- zerbrechlich
- limitierte Größe
- He-Diffusion

⇒ früher recht häufig,
heute meist nur noch für
Demonstrationszwecke

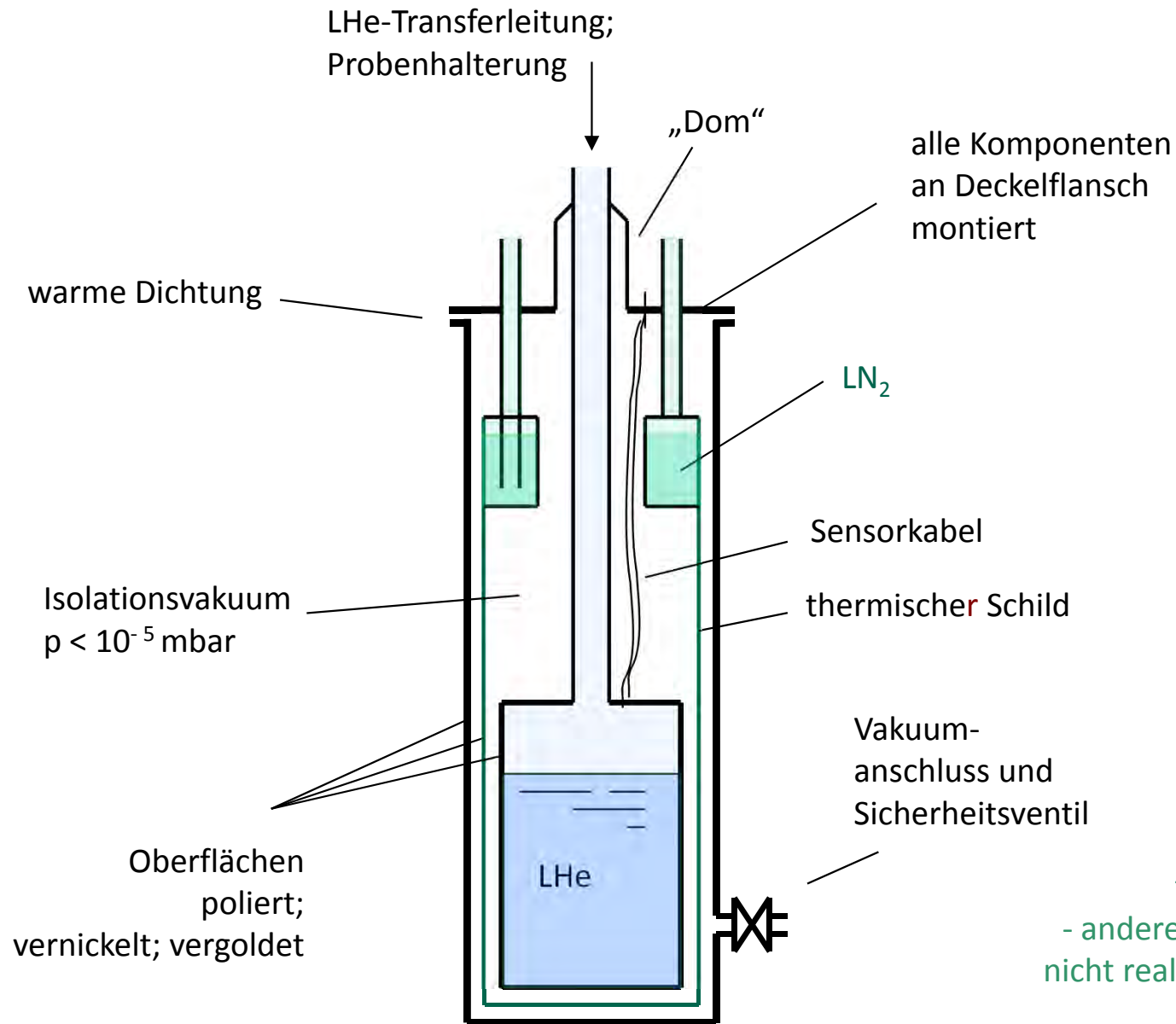


Kryostatdesign

doppelter Glaskryostat
mit LN_2 -Abschirmung und
 LHe -Kühlbad



LHe-Badkryostat (Metall)



Arbeitsbereich:

(~ 1,5 bar Pumpgrenze):

LHe: 4,6 1,7 K

LH₂: 22 13,9 K

LN₂: 81 63 K

- andere Temp.
nicht realisierbar!

- fast nur
Verdampfungsenthalpie
genutzt -

LHe-Badkryostat (Fingerkryostat)

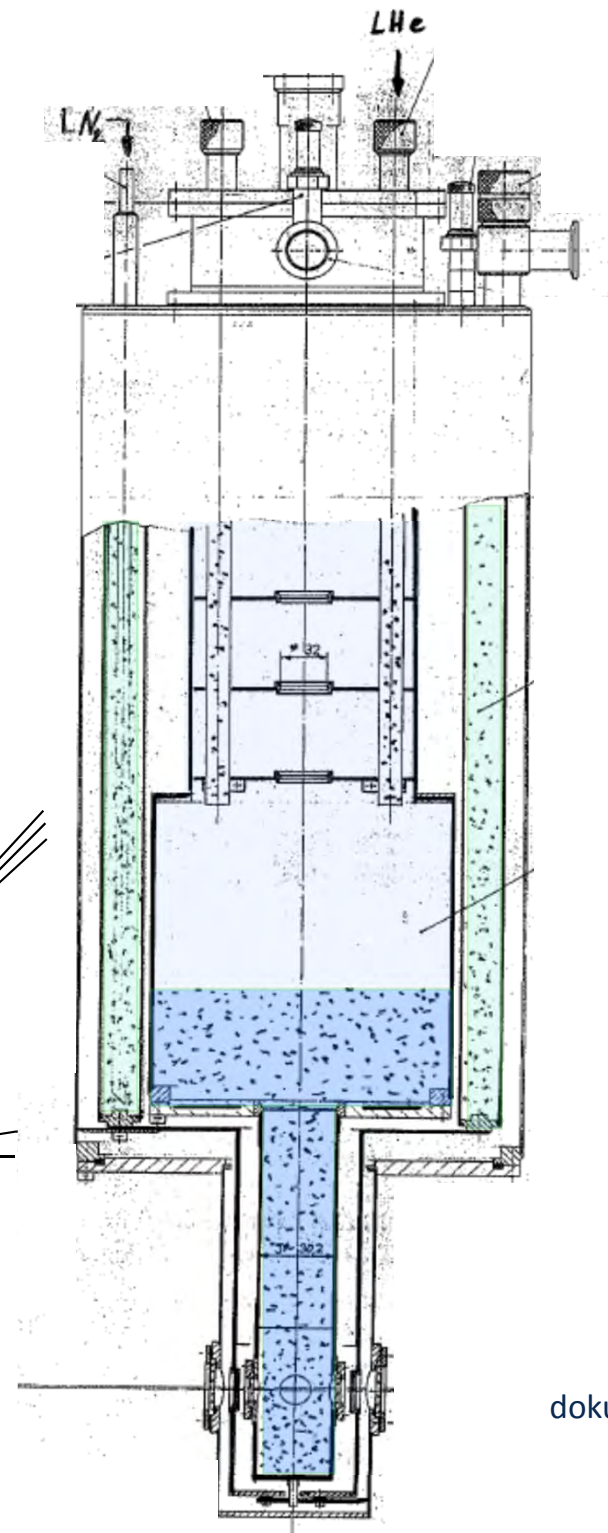
universell einsetzbarer LHe-Laborkryostat

- “Finger” mit reduziertem Durchmesser
 - für Positionierung zw. Magnetpolen
 - für bessere optische Zugänglichkeit
- warme und kalte Quarzglas-Fenster
- Sicherheitsventile
- torusförmiges LN₂ -Schildkühlreservoir (5 l)
- 2,7 l LHe-Reservoir

Strahlungsschilde

Indiumdichtung
kalt; warme O-
Ring-Dichtungen

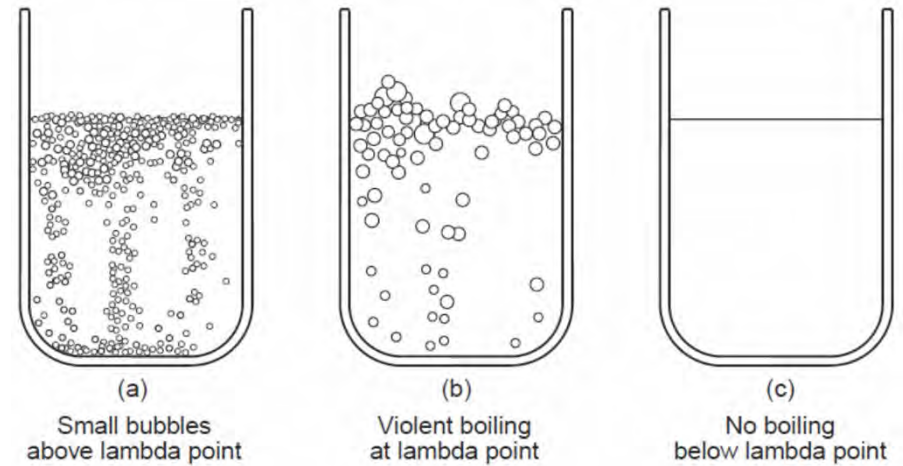
1,5 mm Versatz durch
therm. Schrumpfung



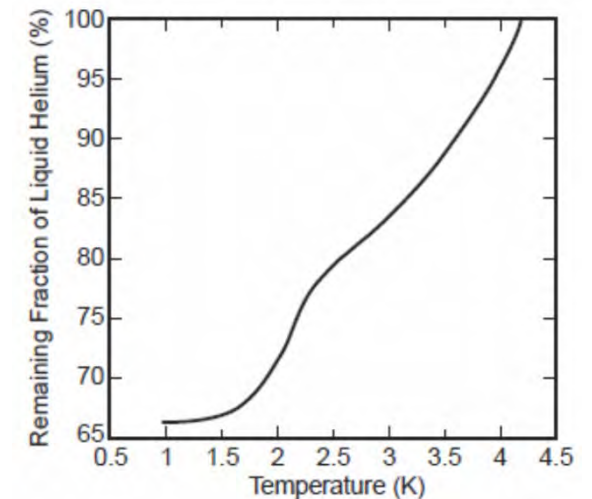
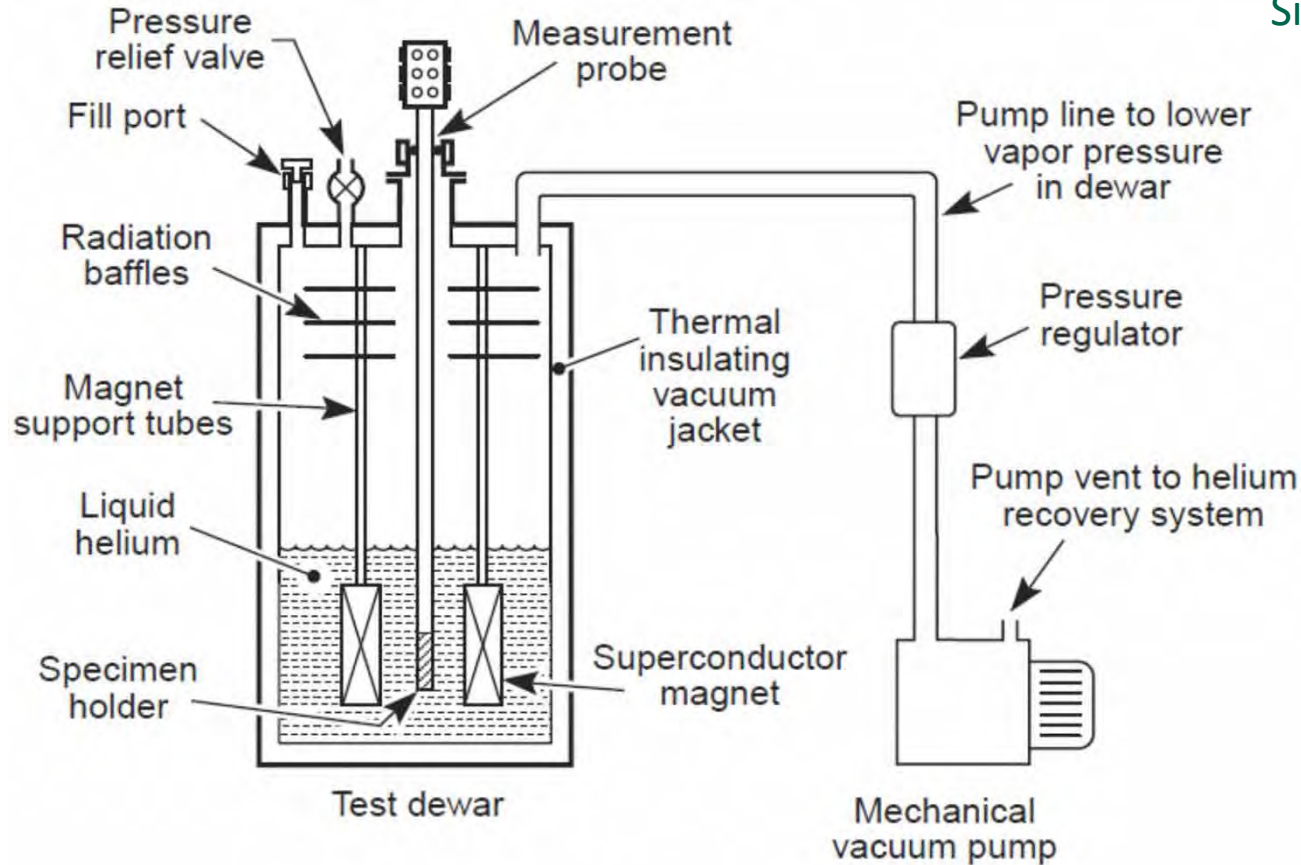
CryoVac,
Kryostat-
dokumentation

LHe II - Badkryostat

Arrangement abgepumptes LHe-Bad



Siedeverhalten LHe I $\Rightarrow$ LHe II



verbleibendes LHe vs. Temp.

[J. Ekin, Exp. Techn. for Low Temp. Measurements, Fig. 1.1, 1.3 and 1.4]

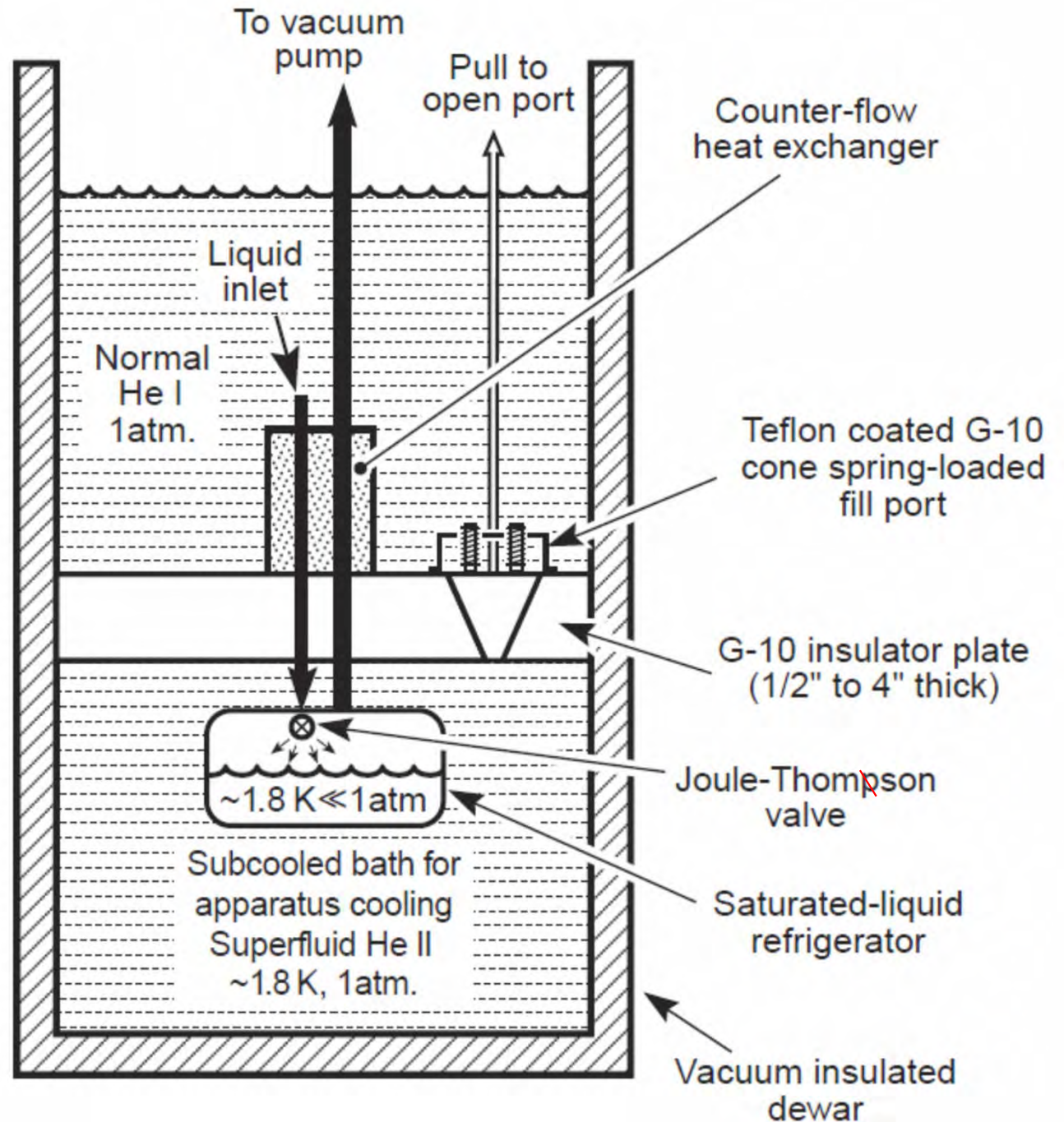
1,8 K - Badkryostat

LHe II - Badkryostat

mit λ -Platte (keine Abdichtung, nur räumliche/therm. Trennung)
und Unterkühler (kl. Teilstrom wird eingelassen und auf ca. 16 mbar abgepumpt)

Anwendung z.B.:
NMR-Magnetkryostat

[J. Ekin, Exp. Techn. for Low Temp. Measurements, Fig. 1.16]



Durchflusskryostat

Verdampferkryostat, nach

Prof. Klipping, FU Berlin

Probentemperatur:

2 .. 20 300 .. 700 K

ein: Transferheber

aus: Vakuumpumpe

Temperaturregelung:

- $\dot{m}$
- elektr. Heizer

+ Ausnutzung Verdampfungs- und Kaltgasenthalpie

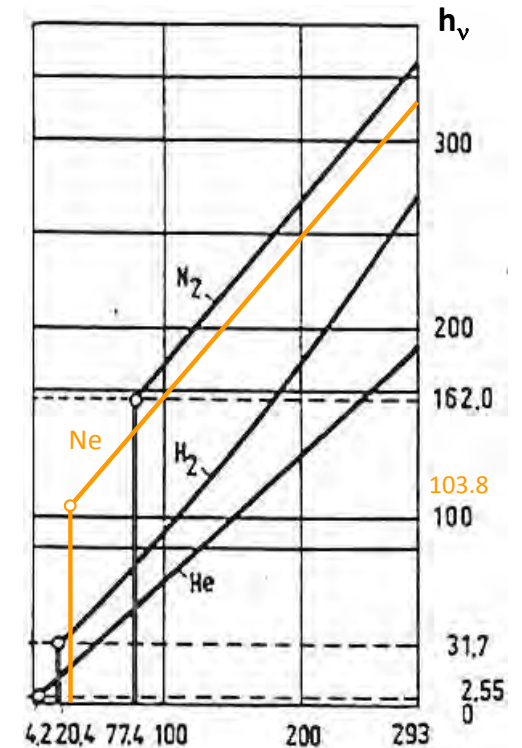
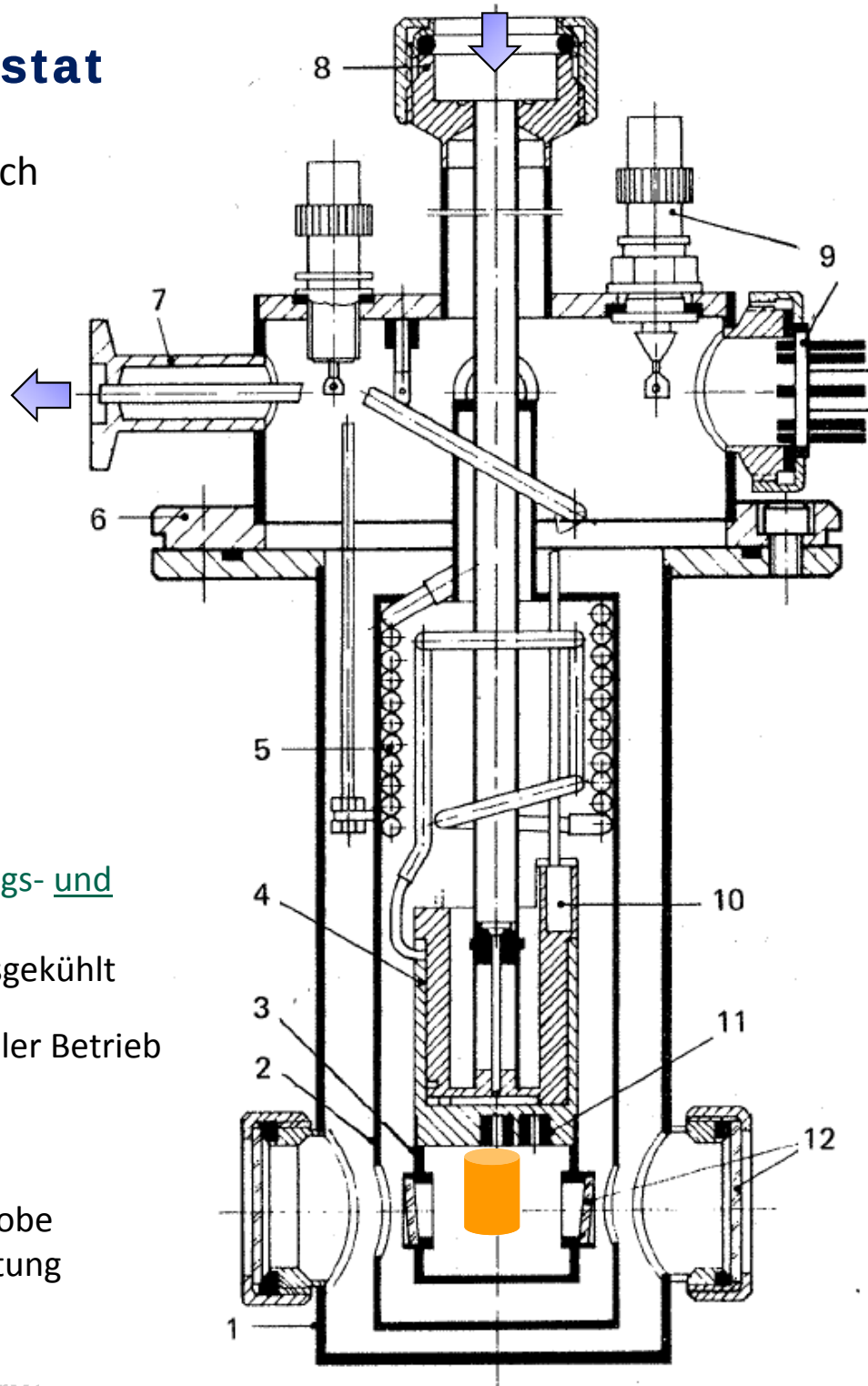
+ thermischer Schild abgasgekühlt

+ vertikaler oder horizontaler Betrieb

+ geringes Fluid-Inventar

+ auch mit LN_2 betreibbar

- therm. Anbindung der Probe nur mittels FK-Wärmeleitung



Verdampfungs- und Kaltgasenthalpie

[in kJ/liter Flüssigkeit]

[aus: Klipping,
in: Wutz/Adam/Walcher,
... Vakuumtechnik]

LN₂-Dewarbehälter, mobil

Kapazität: 10 400 l

Ruheverdampfung: 2,5...0,5 %/Tag

Daueriservationsvakuum + MLI

↑ **Gettermaterial** (Aktivkohle, Molsieb):

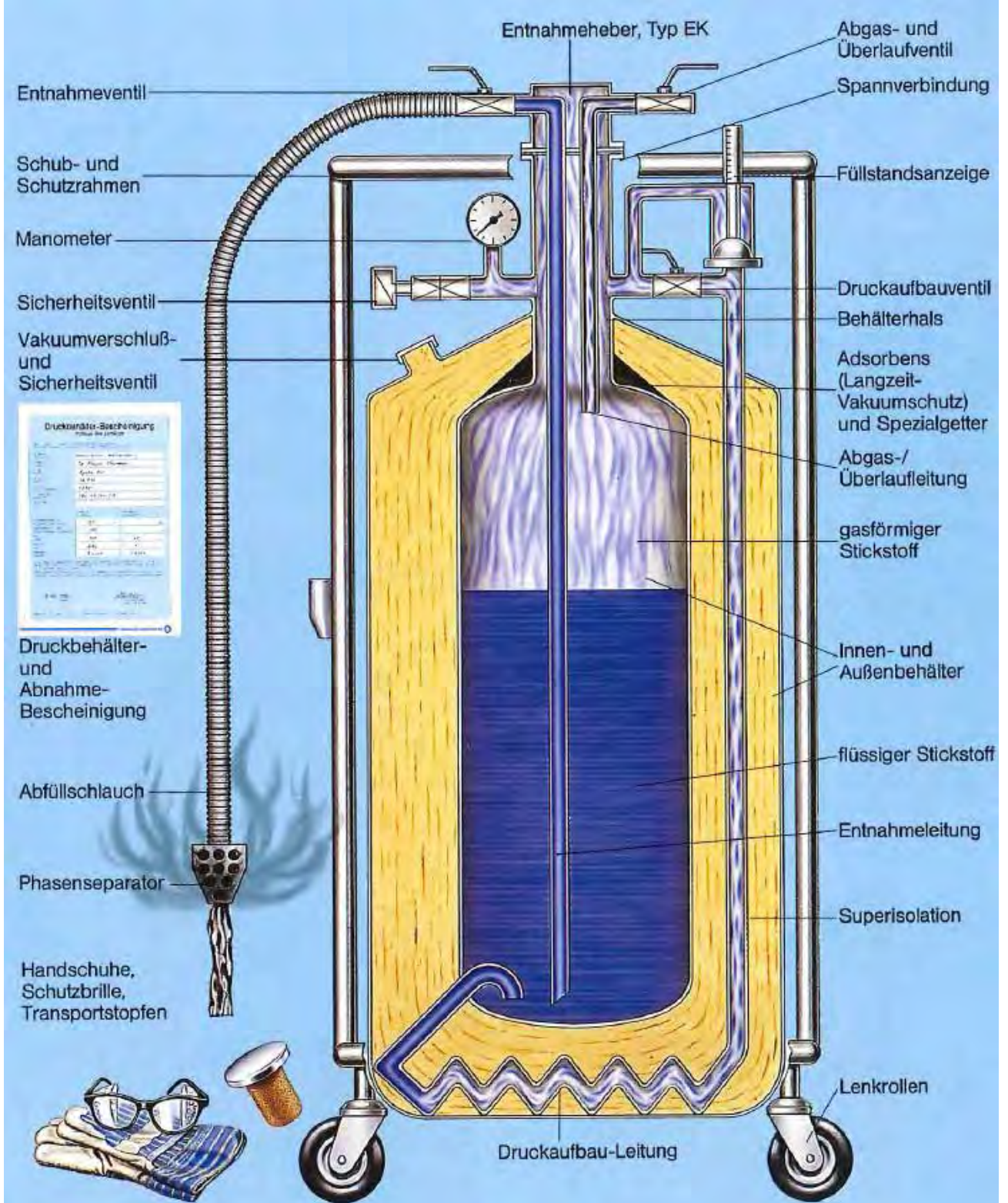
Restgas, Ausgasung, Permeate (insbesondere N₂, O₂, Ar) werden oberhalb ihrer Kondensations-temperatur gebunden

gegen H₂ - Ausdiffusion: Pd-Getter

Achillesferse: Halsrohr

LN₂-Transport- und Vorratsbehälter mit integrierter Füllstandsmessung und Druckaufbau-Einrichtung

[Quelle: Katalog Fa. CryoTherm]



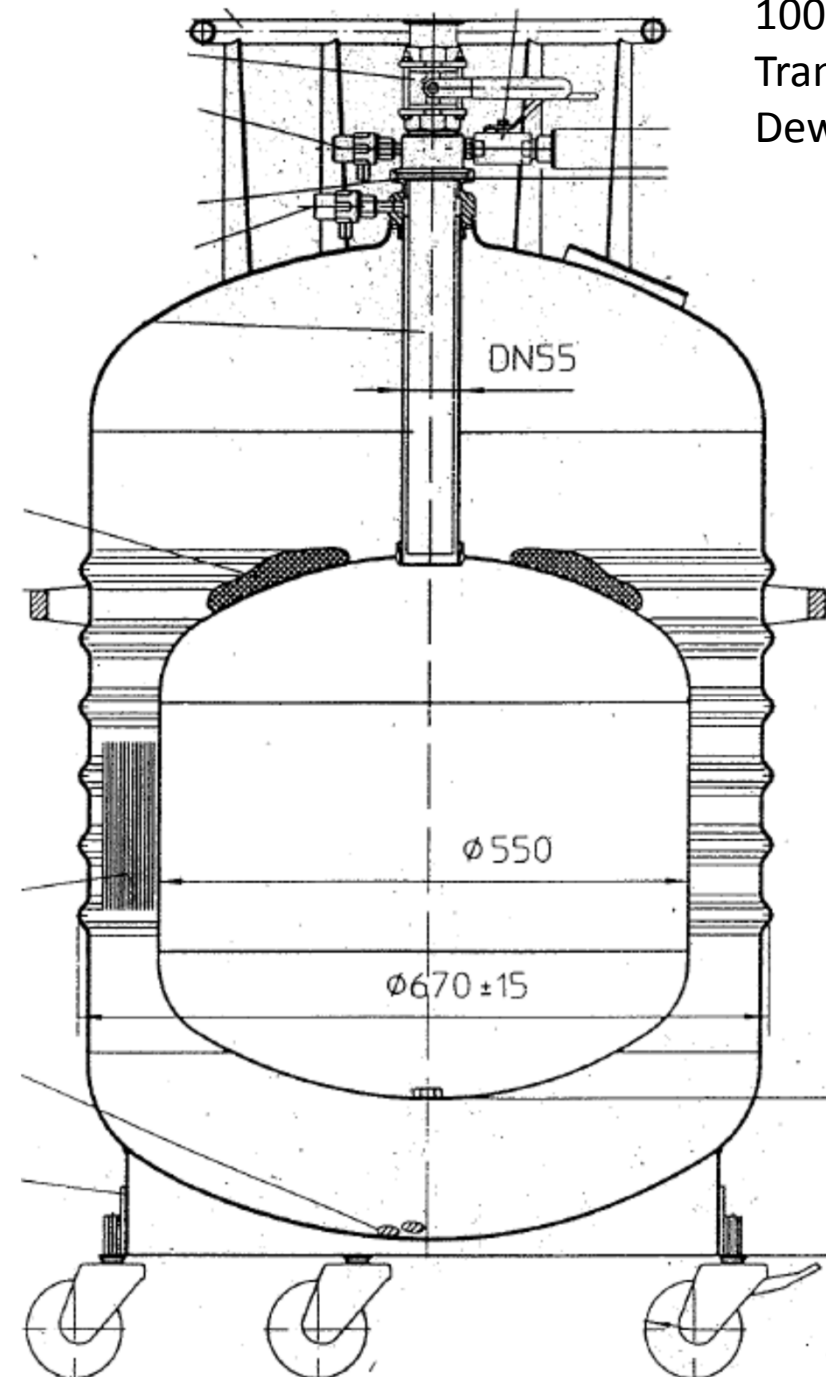
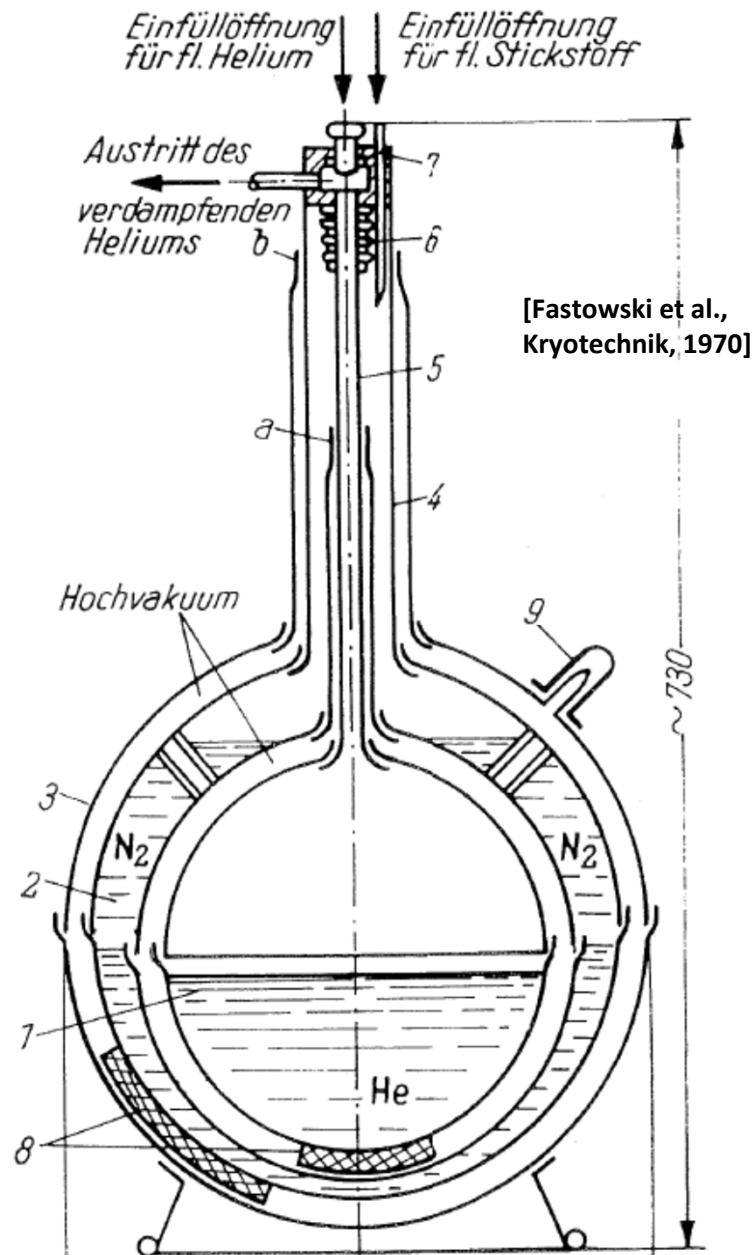
Dewarbehälter für LHe

	mobil	stationär
Kapazität	60 ... 450 l	1000 ... 5000 l
Ruheverdampfung	2 ... 0,7 % / Tag	< 0,2 % / Tag
Material	früher: Kupfer/Messing jetzt: V ₂ A ⇒ Al + GfK-Halsrohr	V ₂ A

- langes Halsrohr, abgasgekühlt,
MLI auf ca. 10 Temperaturstufen entlang des Halsrohrs therm. verankert
- hochgezüchtete thermische Isolation
(Dauervakuum + MLI, Molsieb-Getter, Pd-Getter)

mechanische Schwachstelle: Halsrohr

Dewarbehälter für LHe



100 l – LHe -
Transport-
Dewarkanne
[CryoTherm]

Dewarbehälter für LHe

stationärer LHe-Dewartank

↱ Vorlage Heliumverflüssiger

Kapazität: 1000 ... 10 000 l

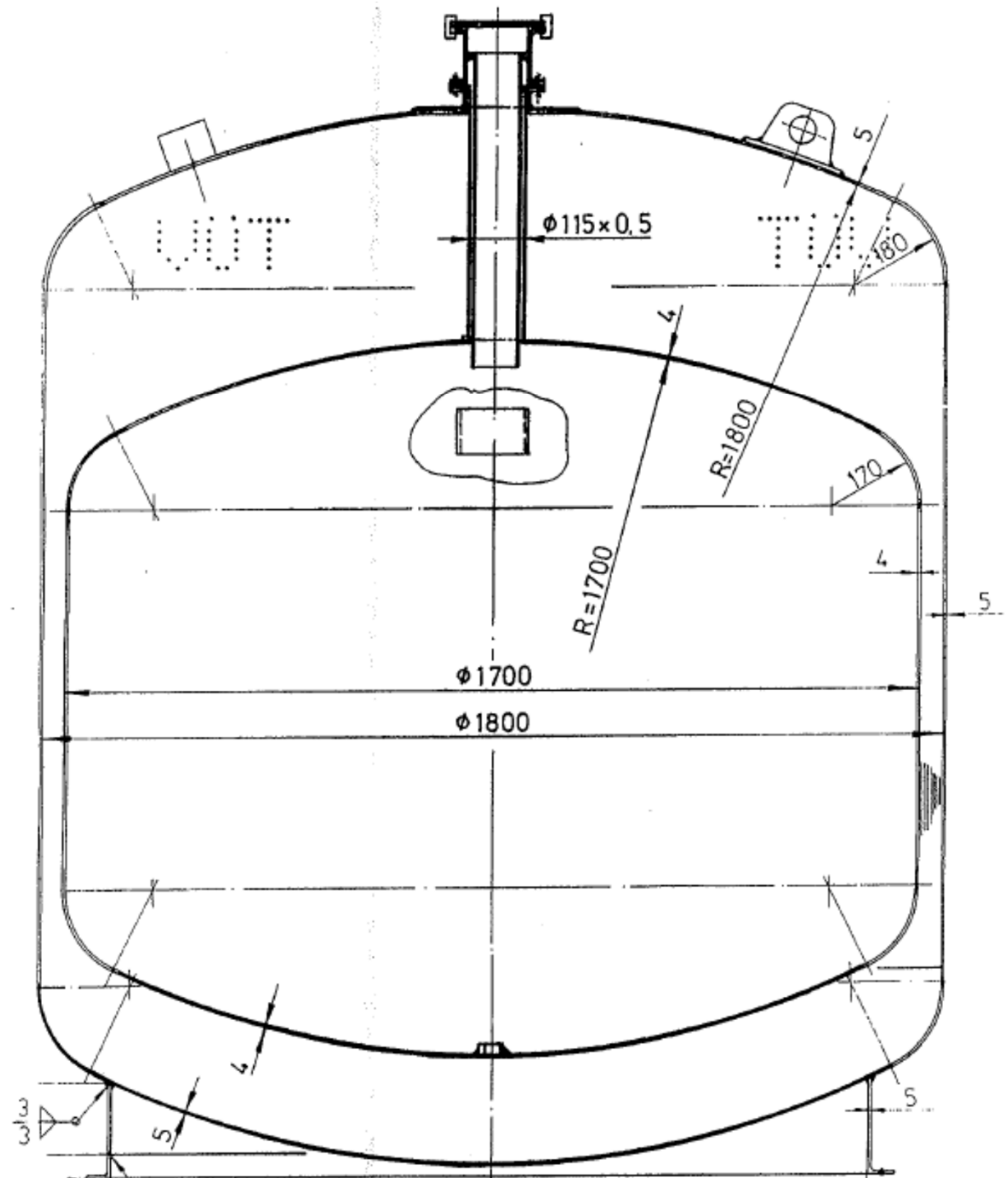
Ruheverdampfung: ~ 0,2 % / Tag
(ohne Einbauten)

max. 0,5 ... 1 barg (4,6 ... 5 K)

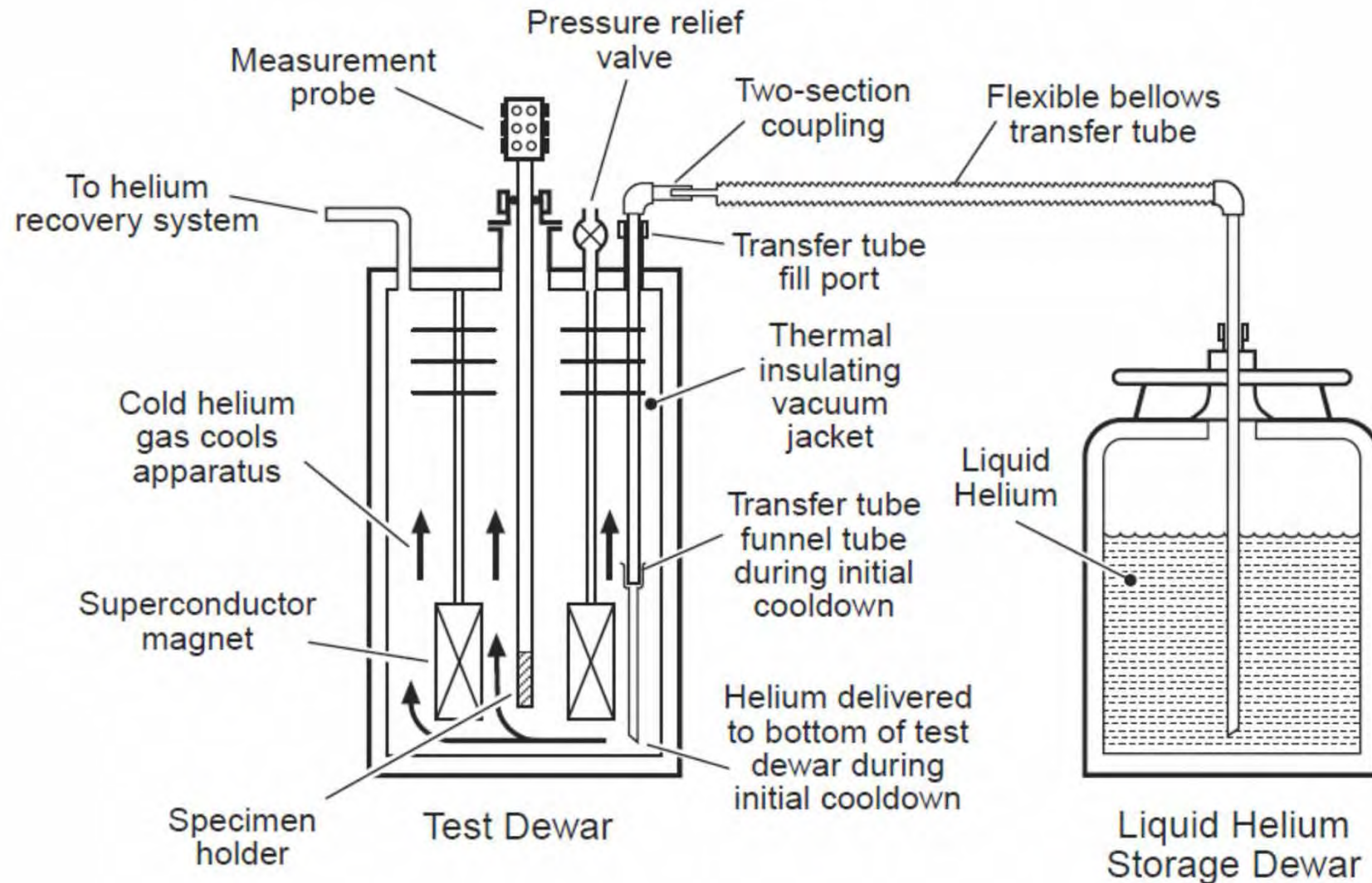
- LHe-Transferheber (ab Verflüssiger)
- LHe-Abfüllheber
- supraleitende Füllstandssonde
- elektr. Heizer (für Druckaufbau)
- koaxialer Sicherheits-Halsrohreinsetz
- begehbare Plattform

LHe-Dewar 2500 l

[CryoAnlagenbau]



Dewarbehälter für LHe



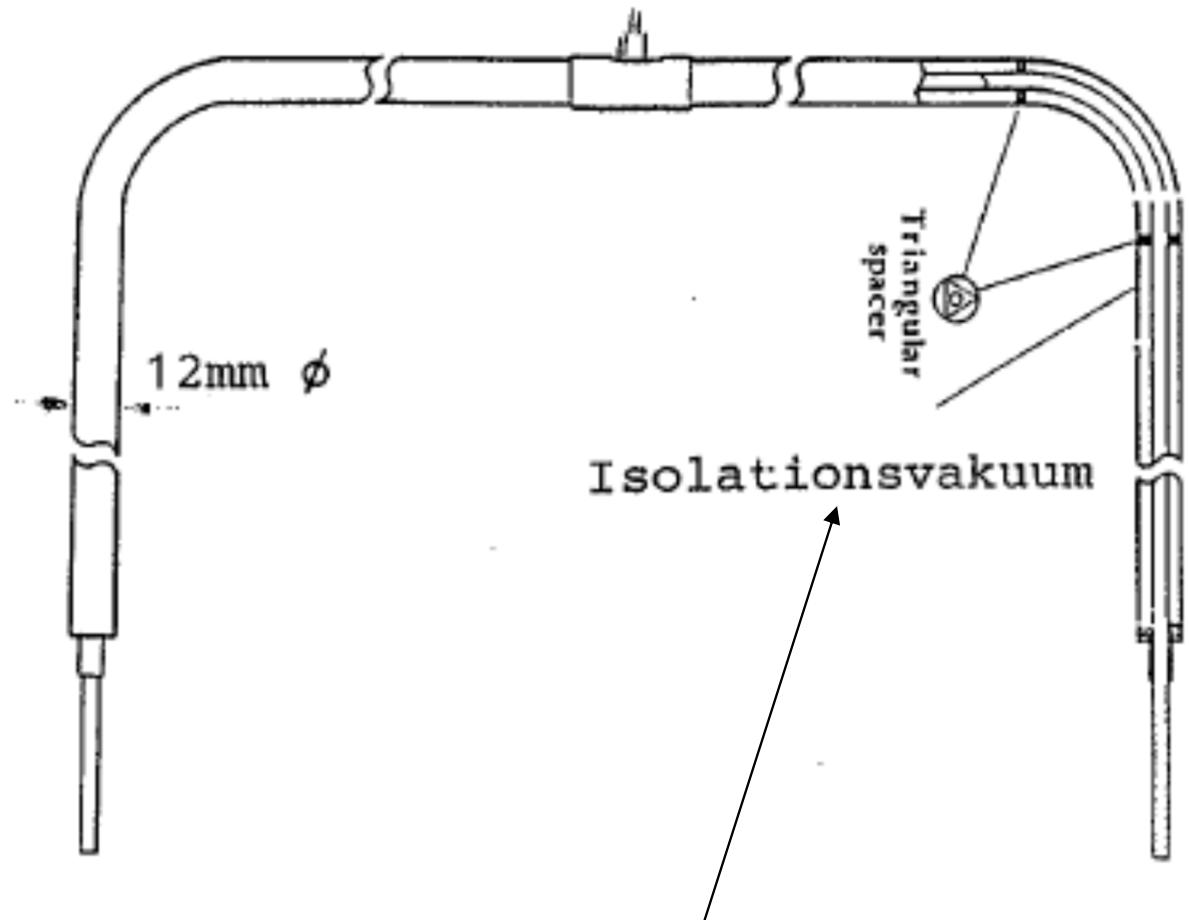
Arrangement mit LHe-Badkryostat, LHe-Transferheber und LHe-Dewarkanne

[J. Ekin, Exp. Techn. for Low Temperature Measurements, Fig. 1.18]

Transferleitungen vakuumisoliert

für LHe, LH₂, LN₂ ...

- mindestens 2 konzentrische Rohre
- geringe Wandstärke
(empfindlich)
- hinreichend gutes Dauervakuum
(⇒ Gettermaterial)



LHe-Transfer:

geringer zulässiger Wärmeeintrag
wegen geringer Verdampfungsenthalpie

⇒ keine Taupunktsunterschreitung oder
Reifbildung außen tolerabel!

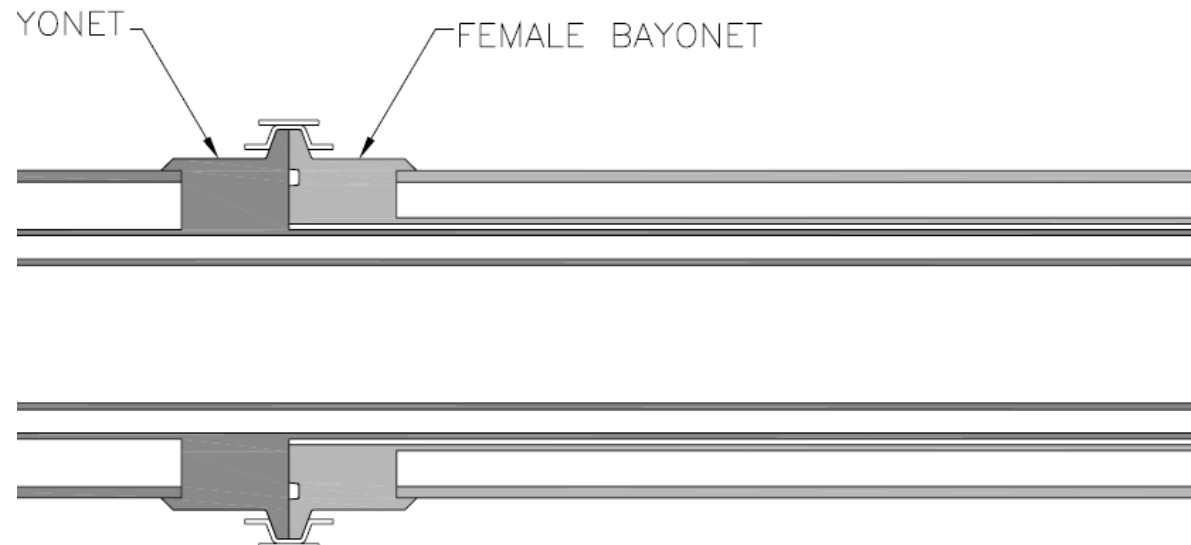
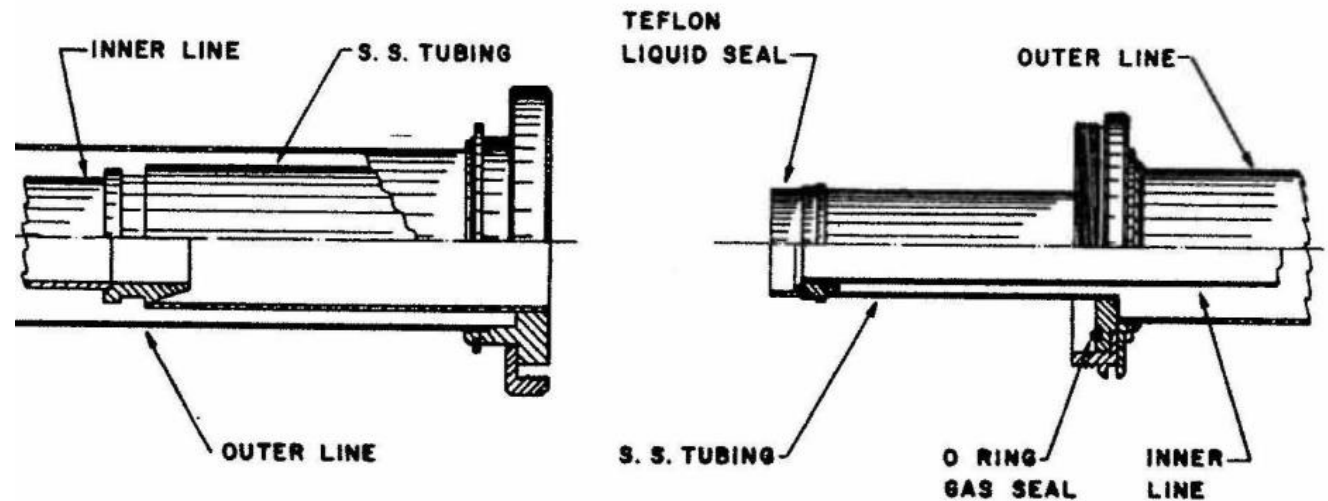
Leckage:

- zur Atmosphäre: Ausfrieren der Luft
beim Einkühlen
- heliumseitig: Totalschaden

Transferleitungen vakuumisoliert

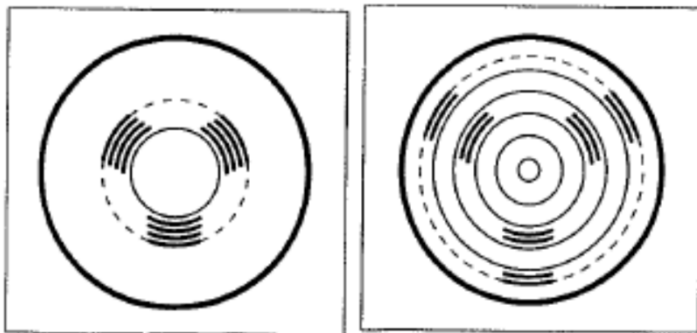
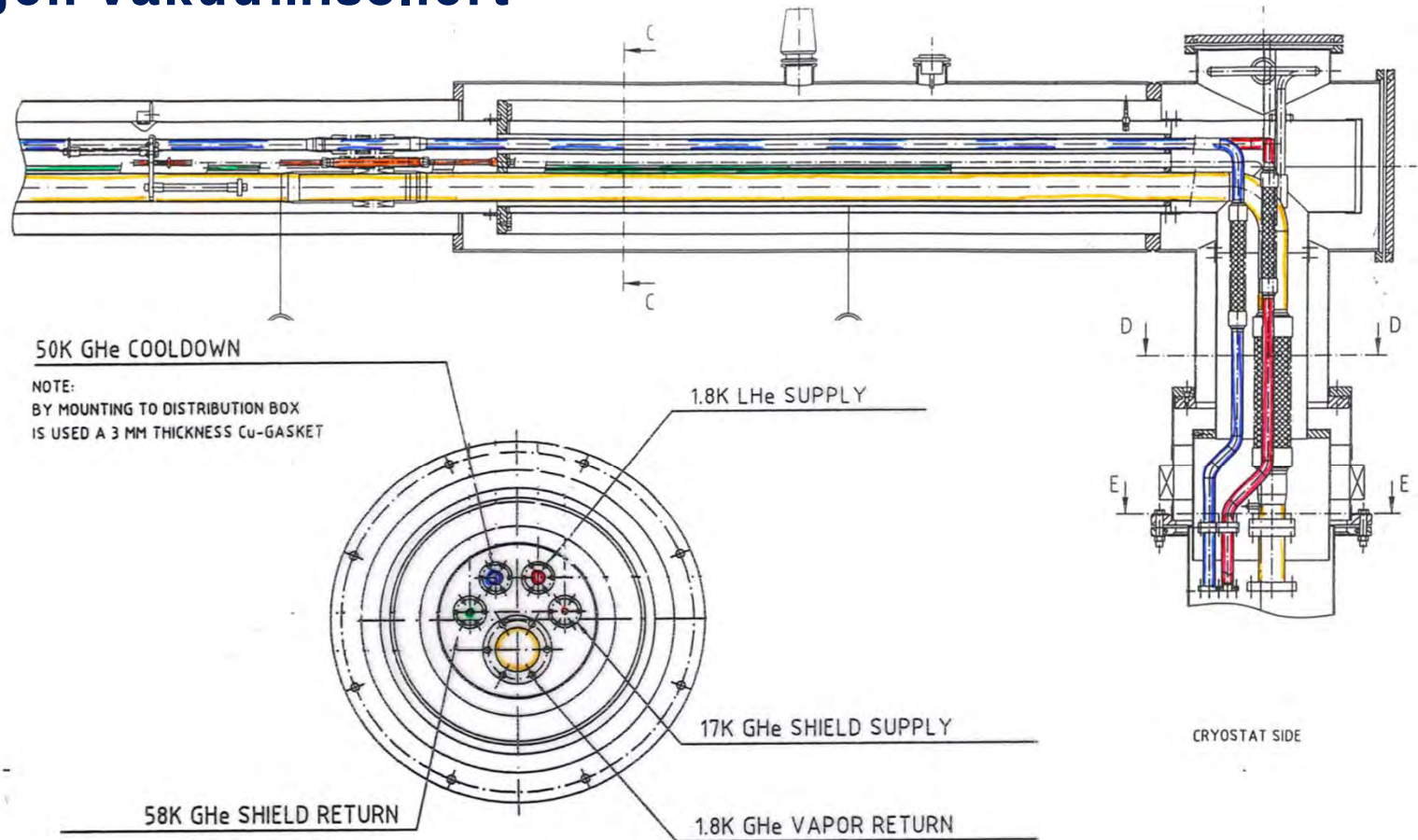
Johnston-Kupplung:

- warme Dichtung
(+ kalte Teflon-Dichtung)
- Temperaturgradient / Wärmebrücke
in axialer Richtung lang ausgezogen
- enge Spaltmaße nötig zur
Verringerung der Konvektion (bei
nicht-senkrechter Verwendung)



[J. Weisend II, from:
D. Daney et al., Handbook of
Cryogenic Eng.]

Transferleitungen vakuumisoliert



He-Transferleitung (stationär, starr)
ELBE-Beschleuniger Rossendorf

[Vacuum Specials, NL]

flexible kryogene Transferleitung

[Nexans]

Transferleitungen vakuumisoliert



Distribution box with heat exchanger

Rossendorf ELBE transfer line + valve box



Thermoakustische Oszillation (Taconis-Oszillation, TAO)

betroffen: Verdingungsleitungen zwischen
warmem und kaltem Reservoir

⇒ **Ausbildung einer stehenden akustischen Welle
innerhalb der Gassäule**

Beobachtung / Erforschung:

16. Jahrhundert: Glasbläser

1863 H. v. Helmholtz

1969 N. Rott, ETH Zürich

1992 Prof. Timmerhaus, USA

2005 TU Dresden

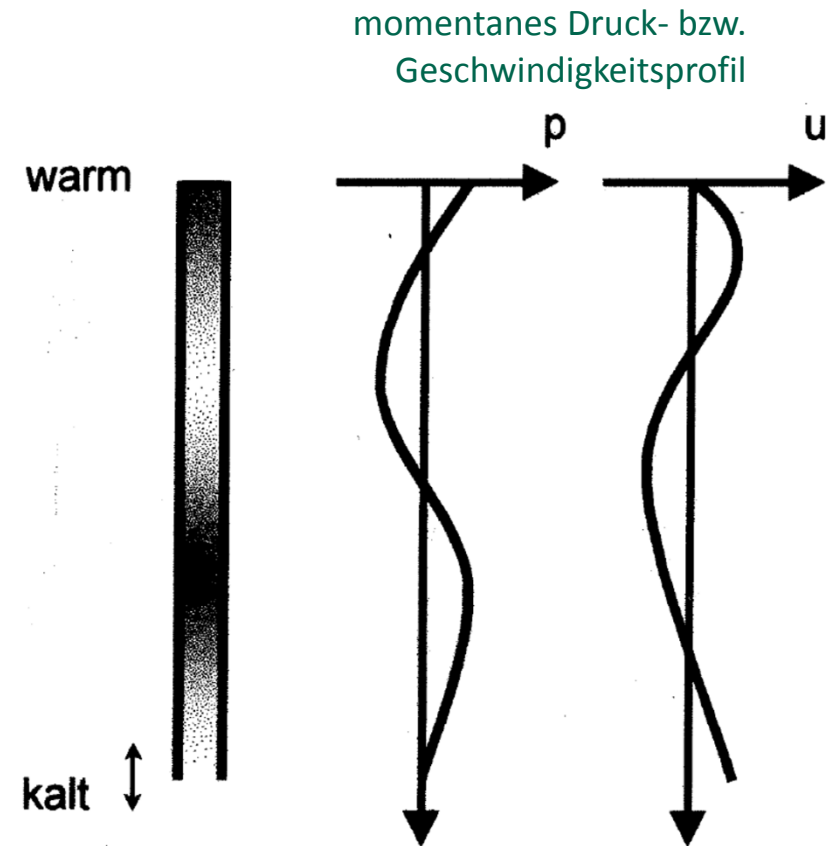
in LHe-Dewarkannen / Transferhebern:

$$\Delta p \approx \pm 100 \text{ mbar}$$

$$\Delta s \approx 1 \dots 10 \text{ mm}$$

$$f \approx 1 \dots 100 \text{ Hz}$$

Ruheverdampfung z.T. dramatisch erhöht!



Basisfall:

gerades Rohr mit verschlossenem warmen Ende

⇒ spontanes Anklingen einer Gasschwingung,
verbunden mit großem Wärmetransport

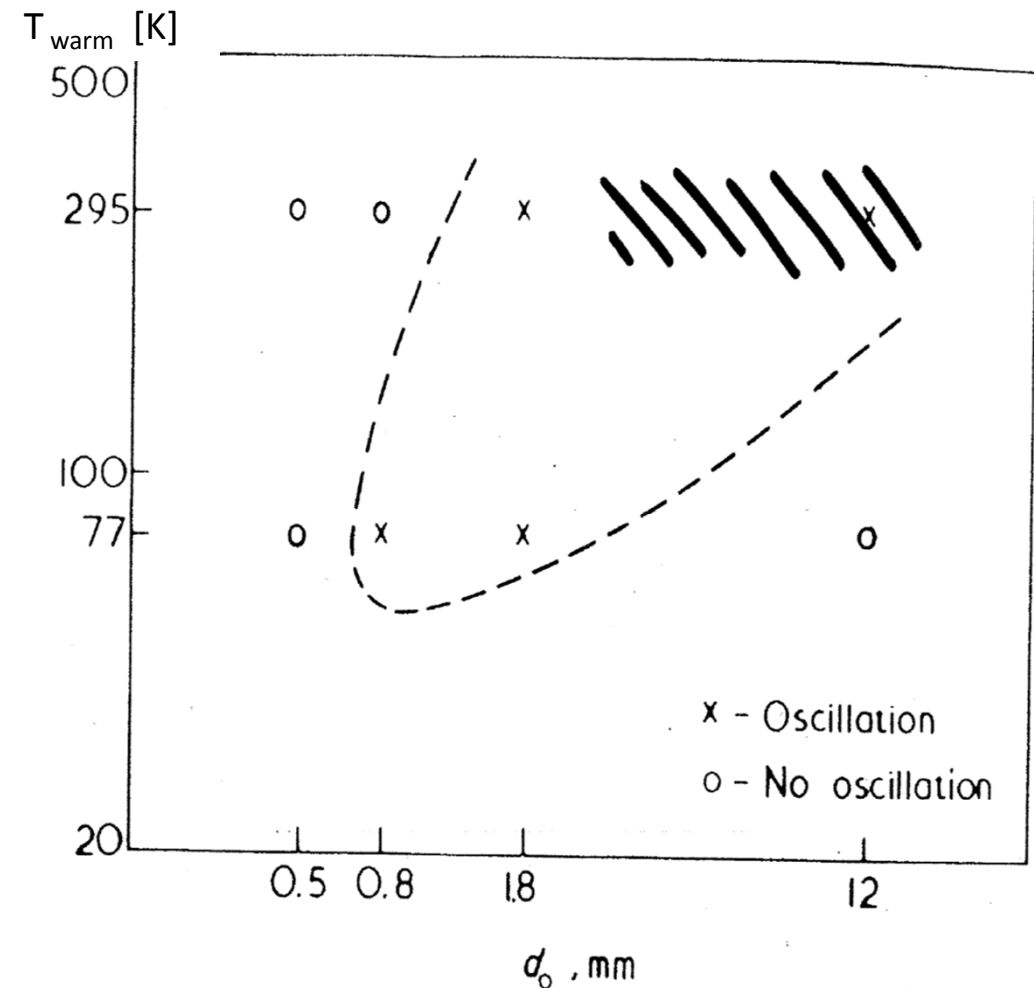
Thermoakustische Oszillation (Taconis-Oszillation, TAO)

Hauptkriterium:

- Temperaturverhältnis $\alpha := T_{\text{warm}} / T_{\text{kalt}}$
 - LHe:** $\alpha \approx 300 \text{ K} / 4 \text{ K} \approx 75 \Leftrightarrow$ TAO häufig
 - LH₂:** $\alpha \approx 300 \text{ K} / 20 \text{ K} \approx 15$
 - $\Leftrightarrow$ TAO nur in Extremfällen
 - LN₂:** $\alpha \approx 300 \text{ K} / 75 \text{ K} \approx 4$
 - $\Leftrightarrow$ keine TAO (ohne Resonator o.ä.)
- Rohrdurchmesser d_o

Weiter Einflussfaktoren:

- Temperaturprofil (sprunghaft kontinuierlich)
- Rohr-Enden offen/gedrosselt/zu?
- unten in Flüssigphase?
- Art des Fluids
- Druck
- Durchmesser-Änderungen
- Rohrlänge
- Verhältnis kalte/warme Rohrlänge



Stabilitätsdiagramm für ein typisches LHe-System
($T_{\text{kalt}} = 4 \text{ K}$)